

Dynamique numérique des solides et des structures

Méthode des éléments finis (séance n° 4)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Méthode de Galerkin

- Approximation de Galerkin

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{q}(t)$$

$$\delta \mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \delta \mathbf{q}$$



Fonctions globales
définies sur tout le
domaine

- Forme faible semi-discrète de l'élastodynamique 3D linéaire

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + (\mathbf{D} + \mathbf{G}) \dot{\mathbf{q}} + (\mathbf{K} + \mathbf{P} + \mathbf{N}) \mathbf{q} = \mathbf{r}$$

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 ; \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$$

$$\mathbf{u}^h = \mathbf{H} \mathbf{q} \approx \hat{\mathbf{u}} \text{ sur } \partial\Omega_u$$



Matrices
analogues à $\mathbf{M}$

avec les matrices caractéristiques de masse et de rigidité

$$\mathbf{M} = \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega$$

$$\mathbf{K} = \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega$$



Méthode de Galerkin

- Approximation de Galerkin

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{q}(t)$$

$$\delta \mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \delta \mathbf{q}$$



Fonctions globales
définies sur tout le
domaine

- Forme faible semi-discrète de l'élastodynamique 3D linéaire

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + (\mathbf{D} + \mathbf{G}) \dot{\mathbf{q}} + (\mathbf{K} + \mathbf{P} + \mathbf{N}) \mathbf{q} = \mathbf{r}$$

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 ; \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$$

$$\mathbf{u}^h = \mathbf{H} \mathbf{q} \approx \hat{\mathbf{u}} \text{ sur } \partial\Omega_u$$



Matrices
analogues à $\mathbf{K}$

avec les matrices caractéristiques de masse et de rigidité

$$\mathbf{M} = \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega$$

$$\mathbf{K} = \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega$$



Méthode de Galerkin

- Approximation de Galerkin

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{q}(t)$$

$$\delta \mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \delta \mathbf{q}$$



Fonctions globales
définies sur tout le
domaine

- Forme faible semi-discrète de l'élastodynamique 3D linéaire

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + (\mathbf{D} + \mathbf{G}) \dot{\mathbf{q}} + (\mathbf{K} + \mathbf{P} + \mathbf{N}) \mathbf{q} = \mathbf{r}$$

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 ; \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$$

$$\mathbf{u}^h = \mathbf{H} \mathbf{q} \approx \hat{\mathbf{u}} \text{ sur } \partial\Omega_u$$



Seules matrices
analysées

avec les matrices caractéristiques de masse et de rigidité

$$\mathbf{M} = \int_{\Omega} \rho \mathbf{H}^T \mathbf{H} d\Omega$$

$$\mathbf{K} = \int_{\Omega} (\nabla \mathbf{H})^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{H}) d\Omega$$



Méthode de Galerkin

- Avantages de la méthode de Galerkin
 - Un seul ensemble de fonctions de forme à construire pour u_i^h et δu_i^h ($i = 1, 2, 3$)
 - Meilleure approximation possible dans le sous-espace engendré par les fonctions de forme
- Inconvénients de la méthode de Galerkin
 - Manque de systématisation dans la construction des fonctions de forme
 - Caractère global des fonctions de forme



Conditions aux limites
essentielles et/ou
géométrie complexes

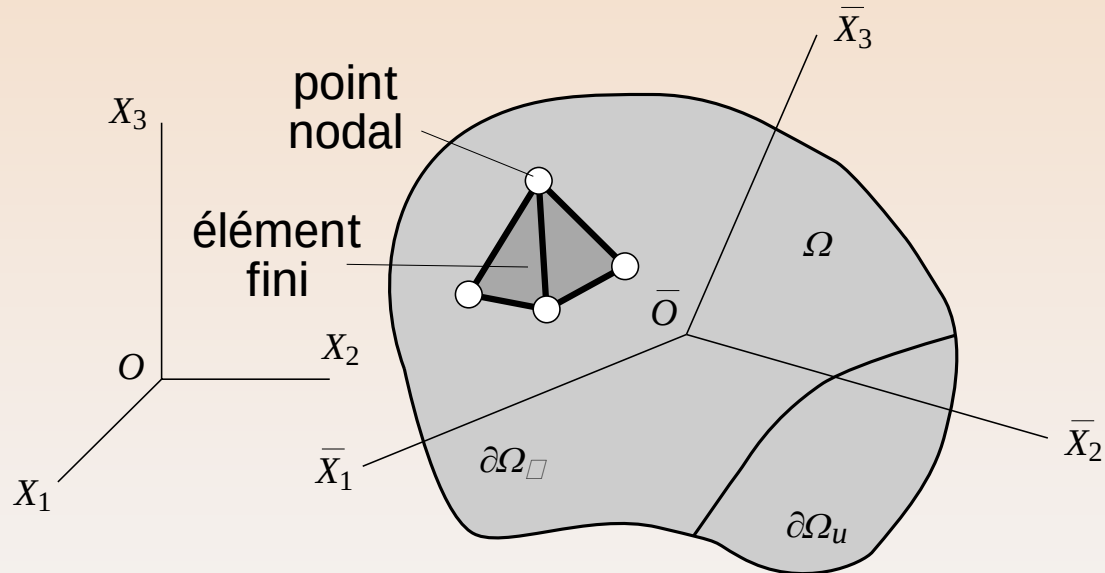
Méthode de Galerkin

- Avantages de la méthode de Galerkin
 - Un seul ensemble de fonctions de forme à construire pour u_i^h et δu_i^h ($i = 1, 2, 3$)
 - Meilleure approximation possible dans le sous-espace engendré par les fonctions de forme
- Inconvénients de la méthode de Galerkin
 - Manque de systématisation dans la construction des fonctions de forme
 - Caractère global des fonctions de forme
 - Pas d'interprétation physique des inconnues $\mathbf{q}^i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)



Méthode des éléments finis : approche globale

- Discrétisation du domaine en éléments finis



Ω
 $\partial\Omega_u, \partial\Omega_\sigma$

domaine 3D
sites des conditions aux limites
essentiels et naturelles



Méthode des éléments finis : approche globale

- Méthode des éléments finis : cas particulier de la méthode de Galerkin

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{q}(t)$$

$$\delta \mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \delta \mathbf{q}$$



Avantages de
la méthode
conservés



Méthode des éléments finis : approche globale

- Méthode des éléments finis : cas particulier de la méthode de Galerkin

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{q}(t)$$

$$\delta \mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \delta \mathbf{q}$$

avec

$h_i(\mathbf{x})$ fonction de forme nodale
(une fonction par nœud)

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_1 & 0 & 0 & \dots & h_i & 0 & 0 & \dots & h_p & 0 & 0 \\ 0 & h_1 & 0 & \dots & 0 & h_i & 0 & \dots & 0 & h_p & 0 \\ 0 & 0 & h_1 & \dots & 0 & 0 & h_i & \dots & 0 & 0 & h_p \end{bmatrix}$$

$\mathbf{H}$ matrice ($3 \times 3p$) des fonctions
de forme nodales

p nombre total de nœuds



Neutralisation des
conditions aux
limites essentielles



Méthode des éléments finis : approche globale

- Support des fonctions de forme nodales

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_1 & 0 & 0 & \cdots & \boxed{h_i} & 0 & 0 & \cdots & h_p & 0 & 0 \\ 0 & h_1 & 0 & \cdots & 0 & h_i & 0 & \cdots & 0 & h_p & 0 \\ 0 & 0 & h_1 & \cdots & 0 & 0 & h_i & \cdots & 0 & 0 & h_p \end{bmatrix}$$



~~Inconvénient
de la méthode
de Galerkin~~

$h_i(\mathbf{x})$ fonction à support compact



Critères de
convergence



Méthode des éléments finis : approche globale

- Critères de convergence
 - Différentiabilité du déplacement approché (dérivation d'ordre un du déplacement dans la forme faible)
 - Complétude (corps rigide et déformation constante)
 - Continuité du déplacement approché aux nœuds et aux interfaces (arêtes et faces)

Continuité restreinte $h_i(\mathbf{x}^j) = \delta_{ij}$

$$\rightarrow \mathbf{u}^h(\mathbf{x}^j, t) \equiv \mathbf{H}(\mathbf{x}^j) \mathbf{q}(t) = \sum_{i=1}^p h_i(\mathbf{x}^j) \mathbf{q}^i(t) = \sum_{i=1}^p \delta_{ij} \mathbf{q}^i(t) = \mathbf{q}^j(t)$$



~~Inconvénient
de la méthode
de Galerkin~~



Vrais
déplacements
nodaux



Méthode des éléments finis : approche globale

- Caractérisation des fonctions de forme nodales

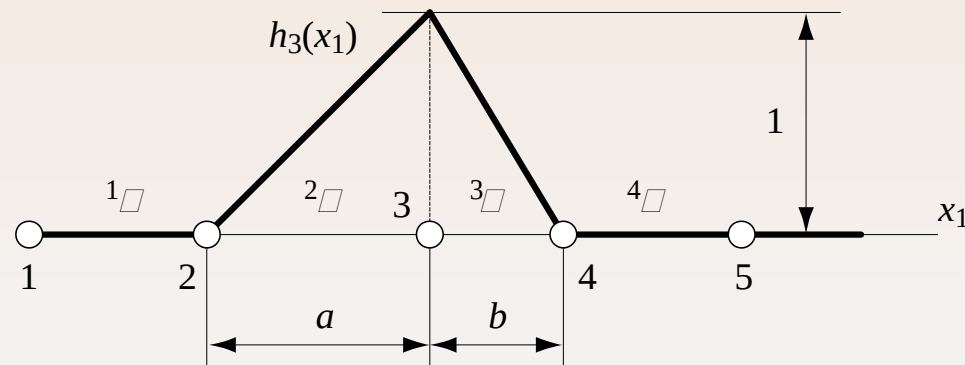
$h_i(\mathbf{x}) =$ polynôme continu par
morceaux de plus faible
degré, prenant la valeur
1 au nœud i et 0 à tous
les autres

Critères de convergence :

- Différentiabilité
- Complétude
- Continuité



~~Inconvénient
de la méthode
de Galerkin~~

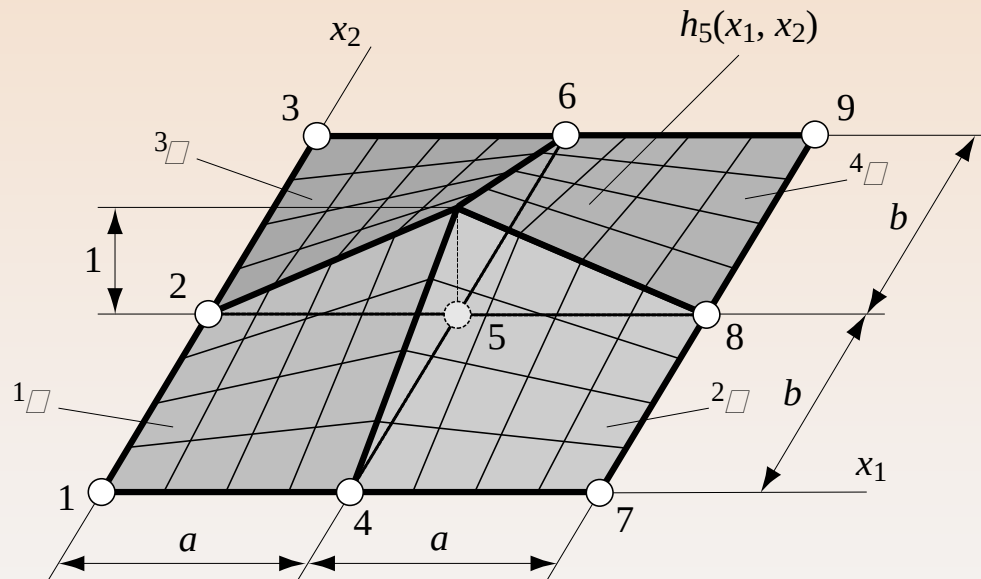


Exemple 1D de fonction de forme nodale
linéaire par morceaux



Méthode des éléments finis : approche globale

- Caractérisation des fonctions de forme nodales (*suite*)

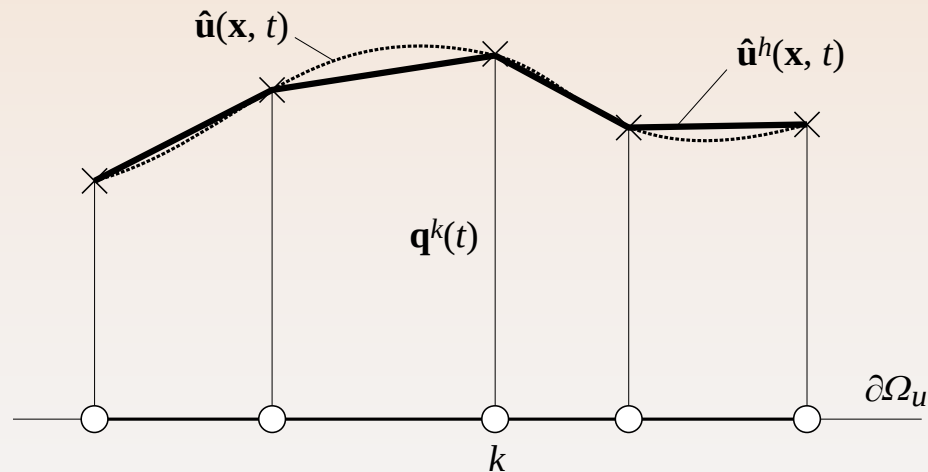


Exemple 2D de fonction de forme nodale
bilinéaire par morceaux

Méthode des éléments finis : approche globale

- Discrétisation des conditions aux limites essentielles

$$\begin{aligned}\forall k \mid \mathbf{x}^k \in \partial\Omega_u \ (\partial\Omega_u^h) \quad \mathbf{u}^h(\mathbf{x}^k, t) &= \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \mathbf{q}(t) = \mathbf{q}^k(t) \\ &\equiv \hat{\mathbf{q}}^k(t) = \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \hat{\mathbf{q}}(t) = \hat{\mathbf{u}}^h(\mathbf{x}^k, t) \approx \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x}^k, t)\end{aligned}$$



Interpolation nodale du déplacement imposé

Méthode des éléments finis : approche globale

- Discrétisation des conditions initiales

$$\begin{aligned}\forall k \quad \mathbf{u}^h(\mathbf{x}^k, 0) &= \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \mathbf{q}(0) = \mathbf{q}^k(0) \\ &\equiv \mathbf{q}_0^k = \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \mathbf{q}_0 = \mathbf{u}_0^h(\mathbf{x}^k) \approx \mathbf{u}_0(\mathbf{x}^k)\end{aligned}$$

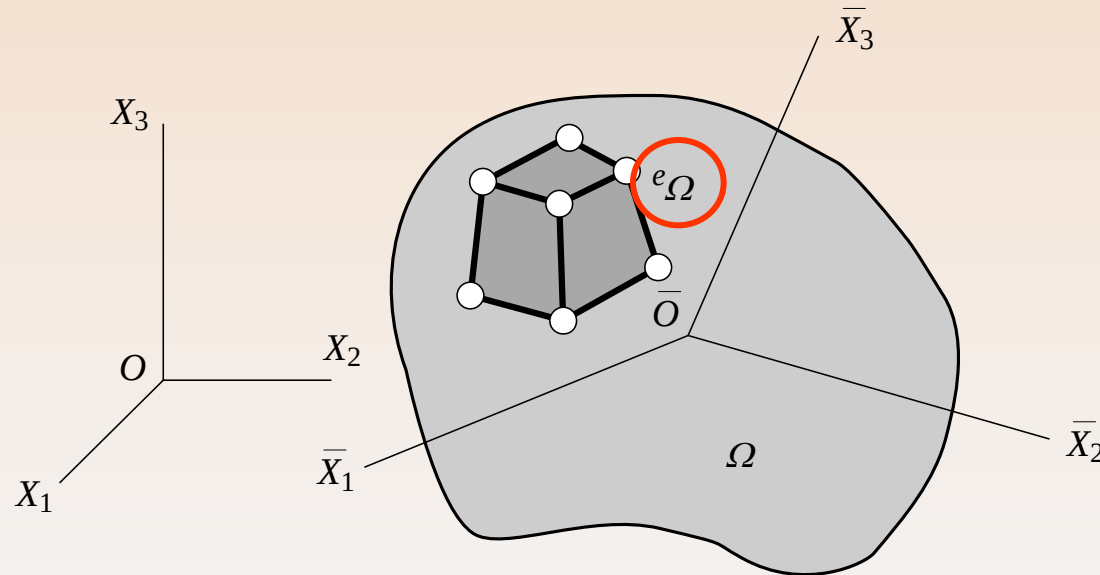
$$\begin{aligned}\forall k \quad \dot{\mathbf{u}}^h(\mathbf{x}^k, 0) &= \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}^k(0) \\ &\equiv \dot{\mathbf{q}}_0^k = \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \dot{\mathbf{q}}_0 = \dot{\mathbf{u}}_0^h(\mathbf{x}^k) \approx \dot{\mathbf{u}}_0(\mathbf{x}^k)\end{aligned}$$

- Inconvénients de l'approche globale
 - Pas de prise en compte de l'additivité des intégrales
 - Faible mise à profit de la compacité du support des fonctions de forme nodales
→ Approche locale de la méthode des éléments finis



Méthode des éléments finis : approche locale

- Approche locale de la méthode des éléments finis



${}^e\Omega$ élément fini (3D, coque, ...) à ep nœuds

Méthode des éléments finis : approche locale

- Restriction des déplacements $\mathbf{u}^h$ et $\delta \mathbf{u}^h$ sur l'élément fini $^e\Omega$

$$^e\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = ^e\mathbf{H}(\mathbf{x}) ^e\mathbf{q}(t)$$

$^e\mathbf{u}^h$ restriction (3×1) du vecteur-
déplacement $\mathbf{u}^h$ sur l'élément fini $^e\Omega$

$^e\mathbf{H}$ matrice (3×3^{ep}) des fonctions de base
de l'élément fini $^e\Omega$

ep nombre total de nœuds dans
l'élément fini $^e\Omega$

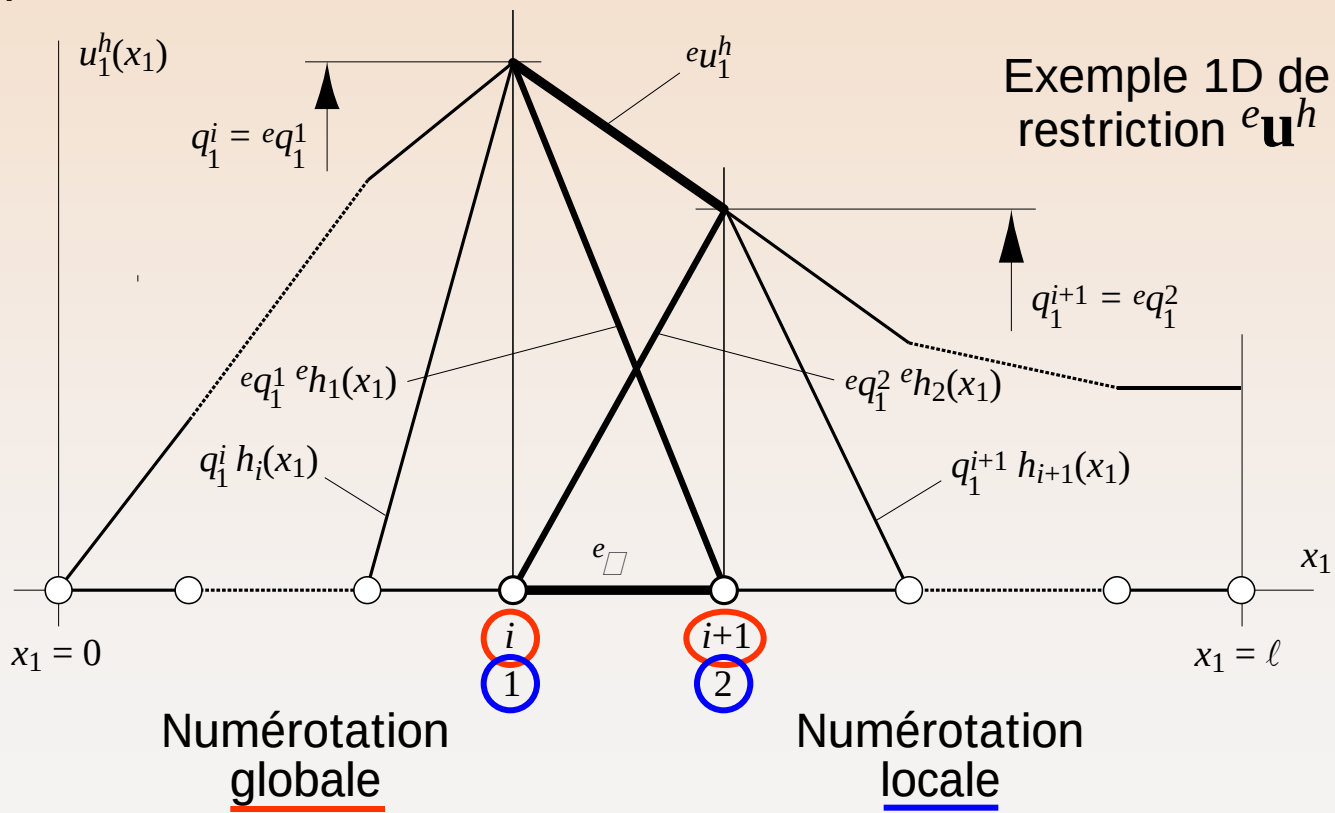
$^e\mathbf{q}$ vecteur ($3^{ep} \times 1$) des déplacements
nodaux dans l'élément fini $^e\Omega$

$$^e\delta \mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = ^e\mathbf{H}(\mathbf{x}) ^e\delta \mathbf{q}$$



Méthode des éléments finis : approche locale

- Approche locale de la méthode des éléments finis



Méthode des éléments finis : approche locale

- Matrice des fonctions de base

$${}^e\mathbf{H} = \begin{bmatrix} {}^eh_1 & 0 & 0 & \dots & \textcircled{{}^eh_i} & 0 & 0 & \dots & {}^eh_{ep} & 0 & 0 \\ 0 & {}^eh_1 & 0 & \dots & 0 & {}^eh_i & 0 & \dots & 0 & {}^eh_{ep} & 0 \\ 0 & 0 & {}^eh_1 & \dots & 0 & 0 & {}^eh_i & \dots & 0 & 0 & {}^eh_{ep} \end{bmatrix}$$

${}^eh_i(\mathbf{x})$ fonction de base de rang i

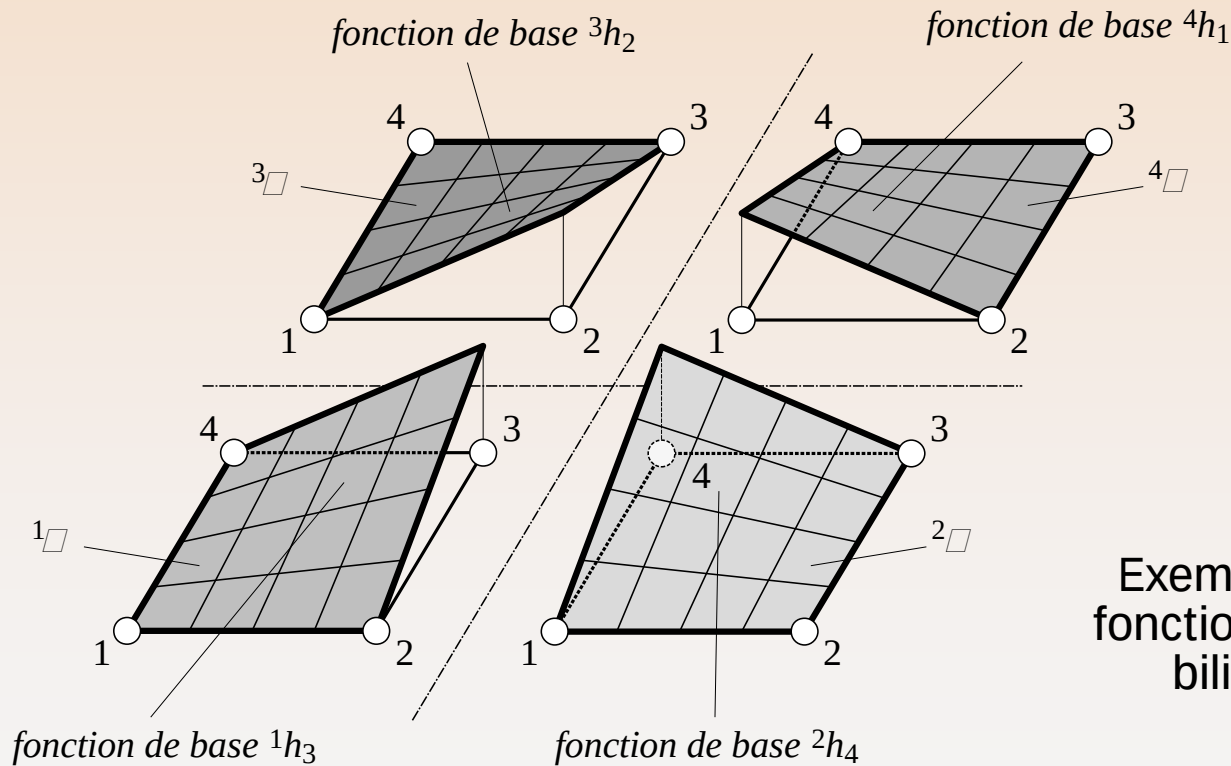
$${}^e\mathbf{H} = [{}^eh_1\mathbf{I}, \dots, {}^eh_i\mathbf{I}, \dots, {}^eh_{ep}\mathbf{I}] = [{}^e\mathbf{H}_1, \dots, {}^e\mathbf{H}_i, \dots, {}^e\mathbf{H}_{ep}]$$

$$\textcircled{{}^e\mathbf{H}_i} = \begin{bmatrix} {}^eh_i & 0 & 0 \\ 0 & {}^eh_i & 0 \\ 0 & 0 & {}^eh_i \end{bmatrix} \quad {}^e\mathbf{H}_i(\mathbf{x}) \text{ sous-matrice de rang } i \text{ des fonctions de base}$$



Méthode des éléments finis : approche locale

- Matrice des fonctions de base (*suite*)



Exemple 2D de
fonctions de base
bilinéaires



Méthode des éléments finis : approche locale

- Localisation des déplacements

$${}^e\mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = {}^e\mathbf{H}(\mathbf{x}) {}^e\mathbf{q}(t) \Leftrightarrow \mathbf{u}^h(\mathbf{x}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{q}(t)$$

$${}^e\delta\mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = {}^e\mathbf{H}(\mathbf{x}) {}^e\delta\mathbf{q} \Leftrightarrow \delta\mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \mathbf{H}(\mathbf{x}) \delta\mathbf{q}$$

$(3^ep \times 1)$
 $(3p \times 1)$

$${}^e\mathbf{q} = {}^e\mathbf{L} \mathbf{q}$$

$${}^e\delta\mathbf{q} = {}^e\mathbf{L} \delta\mathbf{q}$$

${}^e\mathbf{L}$ matrice booléenne $(3^ep \times 3p)$ de localisation

$${}^e\mathbf{L} = \begin{bmatrix} {}^e\mathbf{L}_{11} & {}^e\mathbf{L}_{12} & \dots & {}^e\mathbf{L}_{1p} \\ {}^e\mathbf{L}_{21} & {}^e\mathbf{L}_{22} & \dots & {}^e\mathbf{L}_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ {}^e\mathbf{L}_{ep1} & {}^e\mathbf{L}_{ep2} & \dots & {}^e\mathbf{L}_{ep p} \end{bmatrix}$$



Méthode des éléments finis : approche locale

- Localisation des déplacements (*suite*)

$${}^e\mathbf{L}_{ij} = \mathbf{I} \quad \text{si le nœud global } j \text{ correspond au nœud local } i$$

$${}^e\mathbf{L}_{ij} = \mathbf{0} \quad \text{dans le cas contraire}$$

${}^e\mathbf{L}_{ij}$ sous-matrice booléenne (3×3) de localisation

$\mathbf{I}, \mathbf{0}$ matrices identité et nulle (3×3)



Matrice ${}^e\mathbf{L}$
très épars



Remplacement concret
de la matrice par un
tableau de connectivité

Exemple : Réseau à 10'000 nœuds à 3 degrés de liberté avec des éléments finis hexaédriques trilineaires à 8 nœuds

Matrice ${}^e\mathbf{L}$ à 720'000 termes
dont 24 "1" et 719'976 "0" $\Leftrightarrow$ Tableau de connectivité à
24 (ou même 8) entrées



Méthode des éléments finis : approche locale

- Application de l'approche locale au travail virtuel des forces d'inertie (accélération relative)

$$\dots + \int_{\Omega} \rho (\delta \mathbf{u}^h)^T \ddot{\mathbf{u}}^h d\Omega \dots$$

m nombre total
d'éléments finis

$$\rightarrow \dots + \sum_{e=1}^m \int_{e\Omega} {}^e\rho ({}^e\delta \mathbf{u}^h)^T {}^e\ddot{\mathbf{u}}^h d\Omega \dots$$

$$\begin{aligned} {}^e\mathbf{u}^h &= {}^e\mathbf{H} {}^e\mathbf{q} \\ {}^e\delta \mathbf{u}^h &= {}^e\mathbf{H} {}^e\delta \mathbf{q} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \dots + \sum_{e=1}^m \int_{e\Omega} {}^e\rho ({}^e\mathbf{H} {}^e\delta \mathbf{q})^T ({}^e\mathbf{H} {}^e\ddot{\mathbf{q}}) d\Omega \dots$$

$$\rightarrow \dots + \sum_{e=1}^m \int_{e\Omega} {}^e\rho ({}^e\delta \mathbf{q})^T {}^e\mathbf{H}^T {}^e\mathbf{H} d\Omega \cdot {}^e\ddot{\mathbf{q}} \dots$$



Méthode des éléments finis : approche locale

- Application de l'approche locale au travail virtuel des forces d'inertie (*suite*)

$$\rightarrow \dots + (\delta \mathbf{q})^T \underbrace{\sum_{e=1}^m \mathbf{eL}^T \left(\int_{\mathbf{e}\Omega} \mathbf{e}\rho \mathbf{eH}^T \mathbf{eH} d\Omega \right) \mathbf{eL}}_{\equiv \mathbf{M}} \cdot \ddot{\mathbf{q}} \dots$$
$$\equiv \mathbf{M} = \sum_{e=1}^m \mathbf{eL}^T \mathbf{eM} \mathbf{eL}$$

avec

$$\mathbf{eM} = \int_{\mathbf{e}\Omega} \mathbf{e}\rho \mathbf{eH}^T \mathbf{eH} d\Omega$$

$\mathbf{eM}$ matrice de masse(s)
élémentaire(s) de
l'élément fini $\mathbf{e}\Omega$



Méthode des éléments finis : approche locale

- Application de l'approche locale au travail virtuel des forces d'inertie (*suite*)

$$\mathbf{M} = \sum_{e=1}^m {}^e\mathbf{L}^T {}^e\mathbf{M} {}^e\mathbf{L} \quad {}^e\mathbf{M} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\rho {}^e\mathbf{H}^T {}^e\mathbf{H} d\Omega$$



Caractère très épars
de la structure de ${}^e\mathbf{L}$



Méthode des éléments finis : approche locale

- Application de l'approche locale au travail virtuel des forces d'inertie (*suite*)

$$\mathbf{M} = \sum_{e=1}^m {}^e\mathbf{L}^T {}^e\mathbf{M} {}^e\mathbf{L} \quad {}^e\mathbf{M} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\rho {}^e\mathbf{H}^T {}^e\mathbf{H} d\Omega$$

$$= \mathbf{A} \mathbf{M} \quad \text{Opérateur d'assemblage}$$

- Application de l'approche locale au travail virtuel des efforts intérieurs

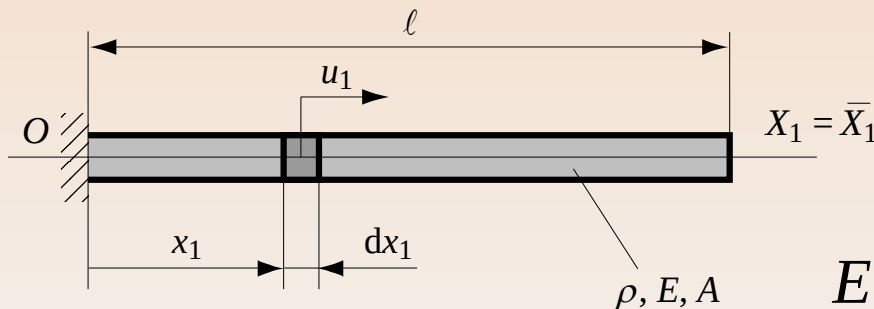
$$\mathbf{K} = \mathbf{A} {}^e\mathbf{K} \quad {}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} (\nabla {}^e\mathbf{H})^T {}^e\mathbf{C} (\nabla {}^e\mathbf{H}) d\Omega$$

${}^e\mathbf{K}$ matrice de rigidité élémentaire de l'élément fini ${}^e\Omega$



Exercice : vibrations axiales d'une barre

- Barre en traction-compression, bloquée en une extrémité

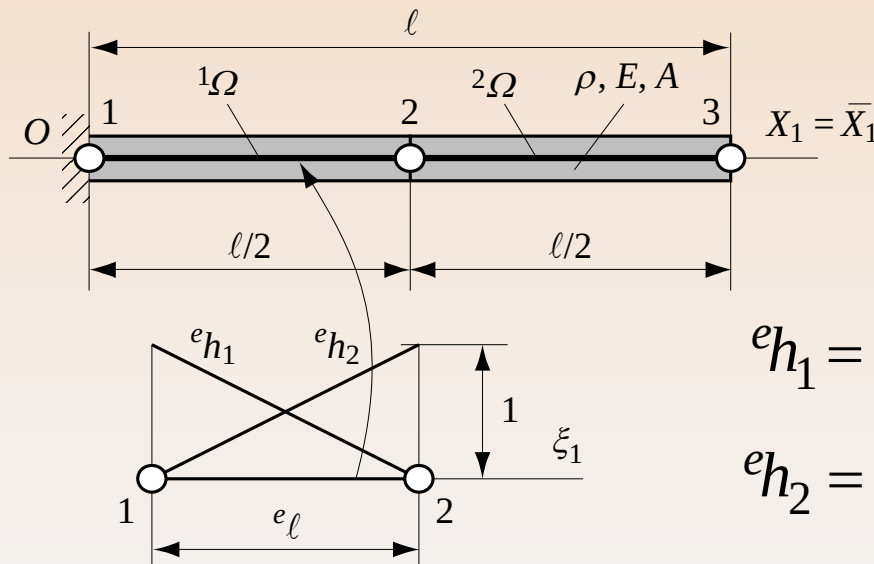


E module d'élasticité
 A section de la barre
 ρ masse volumique
 ℓ longueur de la barre
 u_1 déplacement axial
 x_1 coordonnée axiale



Exercice : vibrations axiales d'une barre

- Discrétisation en deux éléments finis linéaires



$$e_{h1} = \frac{1}{2}(1 - \xi_1)$$
$$e_{h2} = \frac{1}{2}(1 + \xi_1)$$

- Exercice : déterminer les deux pulsations propres de la barre
- Discussion : comparaison des résultats avec ceux obtenus par des approximations de Galerkin